TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI – HÀ NỘI
KÌ THI THỬ TNTHPT– LẦN 1
Năm học: 2025-2026

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh trả lời một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-3		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;0)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-\infty;-3)$.

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=2$ và công bội $q=3$. Tìm số hạng thứ tư của cấp số nhân đó.

A. 24. **B.** 54. **C.** 162. **D.** 48.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)=x^2+4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+4x+C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=x^3+4x+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=2x+C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2+4x+C$.

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P):3x-z+2=0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\vec{n}_1=(0;3;-1)$. **B.** $\vec{n}_2=(3;-1;2)$. **C.** $\vec{n}_3=(3;0;-1)$. **D.** $\vec{n}_4=(3;-1;0)$.

Câu 5: Bảng biến thiên sau đây của hàm số nào?

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
y'		$+$	||	$+$	
y	2	$\nearrow$	$+\infty$ || $-\infty$	$\nearrow$	2

A. $y=\frac{2x+3}{x+1}$. **B.** $y=\frac{2x-1}{x-1}$. **C.** $y=\frac{2x-1}{x+1}$. **D.** $y=\frac{x+1}{2x-1}$.

Câu 6: Phương trình $1-\cos 2x=0$ có tập nghiệm là

A. $\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$. **C.** $\{k2\pi,k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

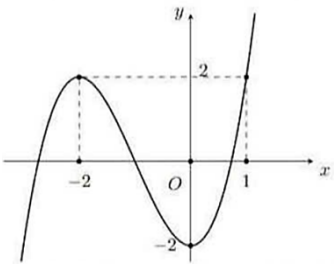
Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=x^2(x+1)^2(2x-1)$. Số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ là

A. 3. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ là

A. $x-2y+3z+12=0$. **B.** $x-2y-3z-6=0$.
C. $x-2y+3z-12=0$. **D.** $x-2y-3z+6=0$.

Câu 9: Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=-x^3-3x^2-2$. **B.** $y=x^3-3x^2-2$. **C.** $y=2x^3+6x^2-2$. **D.** $y=x^3+3x^2-2$.

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2-x+2)=1$ là

A. $\{0\}$. **B.** $\{0;1\}$. **C.** $\{-1;0\}$. **D.** $\{1\}$.

Câu 11: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Gọi I là trung điểm của đoạn BC'. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AI}$ qua ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

A. $\overrightarrow{AI}=2\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$. **B.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$. **C.** $\overrightarrow{AI}=\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$. **D.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\vec{c}$.

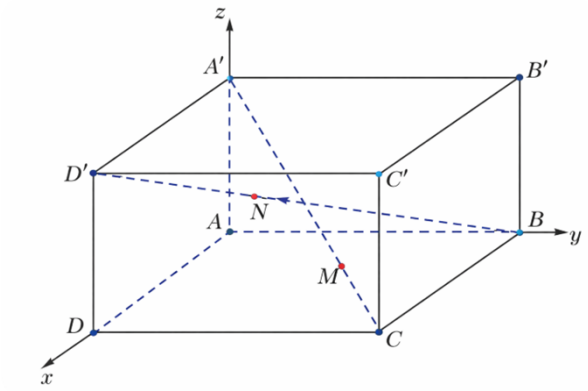
Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+5$ trên đoạn $[2;4]$ là

A. $\min\limits_{[2;4]} y=5$. **B.** $\min\limits_{[2;4]} y=0$. **C.** $\min\limits_{[2;4]} y=3$. **D.** $\min\limits_{[2;4]} y=7$.

PHẦN II. Trắc nghiệm chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong một gian triển lãm nghệ thuật, người ta thiết kế một không gian hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có kích thước $AD=20m$; $AB=10m$; $AA'=5m$ và được gắn vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ O trùng với điểm A, tia Ox chứa điểm D, tia Oy chứa điểm B, tia Oz chứa điểm A' như hình vẽ. Đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Người ta căng hai sợi dây cáp phát sáng vào hai đường chéo của hình hộp là $A'C$ và BD'. Giá sợi dây cáp là 100 nghìn đồng/mét.

a) Tọa độ các điểm $B(0;10;0)$, $C(20;10;0)$, $A'(0;0;5)$, $D'(20;0;5)$.

b) Tổng số tiền cần để mua hai sợi dây cáp phát sáng nói trên là 2613 nghìn đồng (làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Mặt phẳng $(A'BC)$ có phương trình là: $y+2z-10=0$.

d) Trên dây $A'C$ một điểm sáng M chuyển động đều từ A' đến C với vận tốc $3m/s$. Đồng thời, trên dây BD', điểm sáng N chuyển động đều từ B đến D' với vận tốc $2m/s$. Tính từ khi hai điểm sáng bắt đầu chuyển động đến khi có ít nhất một điểm sáng về đích thì khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm sáng M và N bằng $3,77m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 2: Một lon sữa cho trẻ em được lấy ra khỏi tủ lạnh và đặt trên bàn để rã đông. Nhiệt độ của lon sữa tại thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh là $-4°C$, và sau t giờ, tốc độ tăng nhiệt độ của lon sữa được cho bởi công thức $T'(t)=7.e^{-0,35t}$ ($°C$ / giờ) cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ môi trường là $10°C$

a) Sau 2 giờ, tốc độ thay đổi nhiệt độ của lon sữa bằng $3,48°C$ / giờ (Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

b) Nhiệt độ của lon sữa tính từ thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ môi trường được tính bởi công thức $T(t)=-20.e^{-0,35t}$.

c) Thời gian để lon sữa đạt nhiệt độ môi trường là $3,44$ giờ. (Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân của giờ).

d) Ngay sau khi đạt nhiệt độ môi trường, lon sữa được đưa vào máy hâm sữa. Tốc độ tăng nhiệt độ của lon sữa trong máy sau t giờ được xác định bởi: $L'(t)=k.e^{-0,22t}$ (k là hằng số). Lon sữa được coi là đạt yêu cầu khi nhiệt độ lon sữa bằng $70°C$. Biết rằng thời gian cần thiết để hâm nóng lon sữa là 5 phút thì hằng số $k\in(720;730)$.

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ có đồ thị (C).

a) Hàm số đồng biến trên tập xác định.

b) Đồ thị hàm số (C) có tâm đối xứng là điểm $I(-1;2)$

c) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại giao điểm của đồ thị hàm số (C) với trục tung có phương trình là $y=3x-1$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

d) Số điểm thuộc đồ thị hàm số (C) có tọa độ nguyên là 2.

Câu 4: Lớp 12B11 có 40 học sinh. Thời gian tự học tại nhà hàng ngày của các học sinh trong lớp được thống kê trong bảng sau:

Nhóm (giờ)	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$
Số học sinh	4	6	12	10	8

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 5.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này bằng $1,8$.

c) Phương sai của mẫu số liệu là $1,66$.

d) Cô giáo chia lớp thành ba nhóm: Nhóm chưa chăm gồm các em học sinh có thời gian tự học tại nhà hàng ngày ít hơn 3 giờ, nhóm đạt yêu cầu gồm các em học sinh có thời gian tự học tại nhà hàng ngày từ 3 giờ trở lên nhưng ít hơn 5 giờ, nhóm chăm chỉ gồm các em học sinh có thời gian tự học tại nhà hàng ngày từ 5 giờ trở lên. Cô giáo chọn ngẫu nhiên 4 học sinh trong lớp để kiểm tra bài tập về nhà. Xác suất để ba nhóm học sinh trên đều có học sinh được chọn bằng $\frac{88}{247}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=(2\tan x-\cot x)^2$. $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ sao cho $F\left(\frac{\pi}{4}\right)=3-\frac{9\pi}{4}$. Khi đó $F(x)=a\tan x+b\cot x+cx$ (a,b,c là các hằng số). Tính $a\cdot b\cdot c$.

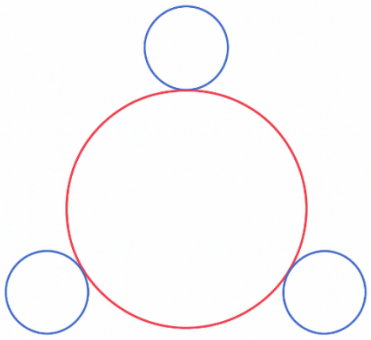
Câu 2: Anh Nam làm việc tại một giàn khoan cách bờ biển 10 km. Chị Mai, bạn thân của Anh Nam, làm việc tại một cơ quan trên bờ biển cách nơi làm việc của Anh Nam 6 km theo phương ngang. Thứ Bảy tuần sau Anh Nam được nghỉ phép nên hai người dự định gặp nhau tại một địa điểm P trên bờ biển. Biết rằng Anh Nam sẽ di chuyển vào bờ biển bằng thuyền với vận tốc 15 km/h, chị Mai đi bộ với vận tốc 5 km/h và hai người dự định cùng xuất phát rồi đến nơi cùng lúc. Giả thiết đường bờ biển là đường thẳng và thuyền chở Anh Nam cũng di chuyển theo đường thẳng. Hỏi địa điểm họ dự định gặp nhau cách cơ quan của chị Mai bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

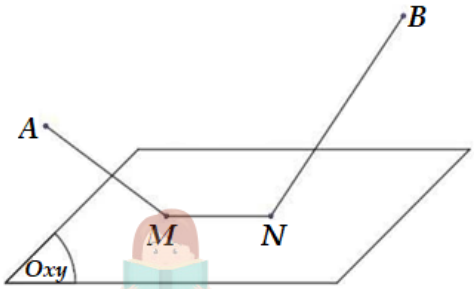
Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$ có đồ thị (C). Gọi A là điểm cực trị có tung độ âm của đồ thị (C). Khoảng cách từ điểm A đến đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) bằng $\dfrac{\sqrt{a}}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z}^+$ và a là số nguyên tố. Tính $2026a+b$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh 1, góc $\widehat{BAD}=60°$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với điểm O. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng $60°$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng $\dfrac{a\sqrt{13}}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b$.

Câu 5: Cho tập $X=\{1;2;3;...;12\}$. Chọn ngẫu nhiên 4 số phân biệt từ tập X rồi đặt 1 số vào vòng tròn lớn ở chính giữa, đặt 3 số còn lại vào ba vòng tròn nhỏ xung quanh (ba vòng tròn nhỏ không phân biệt vị trí). Gọi P là xác suất để tổng các số tự nhiên trên hai vòng tròn nhỏ bất kì luôn nhỏ hơn số ở vòng tròn lớn chính giữa đồng thời tổng cả ba số trên ba vòng tròn nhỏ luôn lớn hơn số ở vòng tròn lớn. Tính giá trị của $1980P$.



Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, mặt đất là mặt phẳng (Oxy), có hai trạm phát sóng trên không: trạm A đặt trên không tại vị trí $A(1;1;3)$, trạm B đặt trên không tại vị trí $(10;13;6)$. Trên mặt đất người ta cần đặt hai trạm thu tín hiệu M và N sao cho khoảng cách giữa hai trạm thu là cố định: $MN=5$ và tổng chiều dài dây nối từ trạm A đến M và từ trạm B đến N là ngắn nhất. Khi đó, tổng hoành độ hai điểm M và N bằng bao nhiêu ?



TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh trả lời một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-3		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;0)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-\infty;-3)$.

Lời giải

Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-3;0)$ và $(2;+\infty)$.

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=2$ và công bội $q=3$. Tìm số hạng thứ tư của cấp số nhân đó.

A. 24. **B.** 54. **C.** 162. **D.** 48.

Lời giải

Ta có $u_4=u_1\cdot q^3=2\cdot 3^3=54$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)=x^2+4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+4x+C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=x^3+4x+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=2x+C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2+4x+C$.

Lời giải

$\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+4x+C$.

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P):3x-z+2=0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\vec{n}_1=(0;3;-1)$. **B.** $\vec{n}_2=(3;-1;2)$. **C.** $\vec{n}_3=(3;0;-1)$. **D.** $\vec{n}_4=(3;-1;0)$.

Lời giải

$(P):3x-z+2=0$ có VTPT $\vec{n}_3=(3;0;-1)$.

Câu 5: Bảng biến thiên sau đây của hàm số nào?

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
y'		$+$	||	$+$	
y	2	$\nearrow$	$+\infty$ || $-\infty$	$\nearrow$	2

A. $y=\dfrac{2x+3}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$. **C.** $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{x+1}{2x-1}$.

Lời giải

Hàm số có tiệm cận đứng là $x=-1$, tiệm cận ngang là $y=2$ và đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$ nên $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$.

Câu 6: Phương trình $1-\cos 2x=0$ có tập nghiệm là

A. $\left\{\dfrac{\pi}{4}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\{k\pi, k\in\mathbb{Z}\}$. **C.** $\{k2\pi, k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $\left\{\dfrac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

$1-\cos 2x=0 \Leftrightarrow \cos 2x=1 \Leftrightarrow 2x=k2\pi \Leftrightarrow x=k\pi$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=x^2(x+1)^2(2x-1)$. Số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ là

A. 3. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải

Ta có $f'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^2=0 \\ (x+1)^2=0 \\ 2x-1=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=-1 \\ x=\dfrac{1}{2} \end{array}\right.$.

Trong đó ta thấy $x=0$, $x=-1$ là nghiệm kép, $x=\dfrac{1}{2}$ là nghiệm đơn nên đồ thị hàm số có 1 điểm cực trị.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ là

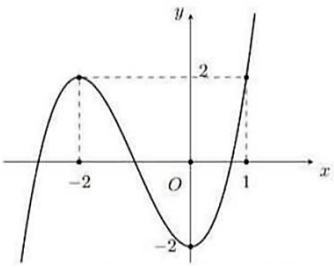
A. $x-2y+3z+12=0$. **B.** $x-2y-3z-6=0$.
C. $x-2y+3z-12=0$. **D.** $x-2y-3z+6=0$.

Lời giải

Ta có phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$ là: $1(x-1)-2(y-2)+3(z+3)=0 \Leftrightarrow x-2y+3z+12=0$.

Câu 9: Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



A. $y=-x^3-3x^2-2$. **B.** $y=x^3-3x^2-2$. **C.** $y=2x^3+6x^2-2$. **D.** $y=x^3+3x^2-2$.

Lời giải

Ta có nhánh cuối đồ thị hướng lên trên nên loại đáp án **A.**

Đồ thị hàm số đi qua các điểm $(-2;2)$, $(0;-2)$, $(1;2)$ nên hàm số $y=x^3+3x^2-2$ thỏa mãn.

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình $\log_2\left(x^2-x+2\right)=1$ là

A. $\{0\}$. **B.** $\{0;1\}$. **C.** $\{-1;0\}$. **D.** $\{1\}$.

Lời giải

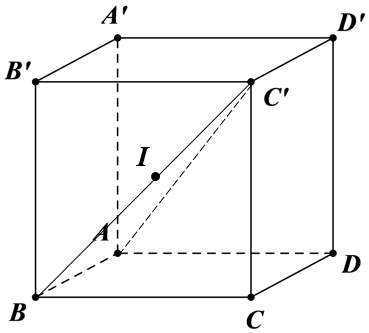
TXĐ: $D=\mathbb{R}$.

$$\log_2\left(x^2-x+2\right)=1 \Leftrightarrow x^2-x+2=2 \Leftrightarrow x^2-x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right..$$

Câu 11: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Gọi I là trung điểm của đoạn BC'. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AI}$ qua ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

A. $\overrightarrow{AI}=2\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$. **B.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$. **C.** $\overrightarrow{AI}=\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$. **D.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\vec{c}$.

Lời giải



Ta có I là trung điểm BC' nên:

$$\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC'}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}=\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}.$$

Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+5$ trên đoạn $[2;4]$ là

A. $\min\limits_{[2;4]} y=5$. **B.** $\min\limits_{[2;4]} y=0$. **C.** $\min\limits_{[2;4]} y=3$. **D.** $\min\limits_{[2;4]} y=7$.

TaiLieuOnThi

Lời giải

Ta có $y=x^3-3x+5,\ x\in[2;4]$.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$y' = 3x^2 - 3$.

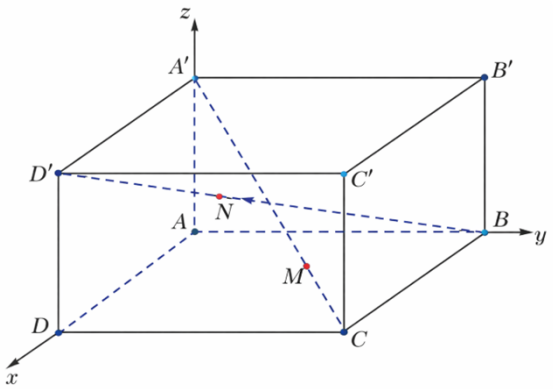
Ta có $y' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \quad (L) \\ x = -1 \ (L) \end{array}\right.$ (do không thuộc đoạn $[2;4]$)

Xét $y(2) = 7;\ y(4) = 57$

Vậy $\min\limits_{[2;4]} y = 7$.

PHẦN II. Trắc nghiệm chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong một gian triển lãm nghệ thuật, người ta thiết kế một không gian hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có kích thước $AD = 20m;\ AB = 10m;\ AA' = 5m$ và được gắn vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ O trùng với điểm A, tia Ox chứa điểm D, tia Oy chứa điểm B, tia Oz chứa điểm A' như hình vẽ. Đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét.



Người ta căng hai sợi dây cáp phát sáng vào hai đường chéo của hình hộp là $A'C$ và BD'. Giá sợi dây cáp là 100 nghìn đồng/mét.

a) Tọa độ các điểm $B(0;10;0)$, $C(20;10;0)$, $A'(0;0;5)$, $D'(20;0;5)$.

b) Tổng số tiền cần để mua hai sợi dây cáp phát sáng nói trên là 2613 nghìn đồng (làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Mặt phẳng $(A'BC)$ có phương trình là: $y + 2z - 10 = 0$.

d) Trên dây $A'C$ một điểm sáng M chuyển động đều từ A' đến C với vận tốc $3m/s$. Đồng thời, trên dây BD', điểm sáng N chuyển động đều từ B đến D' với vận tốc $2m/s$. Tính từ khi hai điểm sáng bắt đầu chuyển động đến khi có ít nhất một điểm sáng về đích thì khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm sáng M và N bằng $3,77m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) ĐÚNG

Quan sát hệ tọa độ ta thấy **a) đúng**

b) SAI

Ta có:

$A'C = \sqrt{20^2 + 10^2 + (-5)^2} = \sqrt{525}$

$BD' = \sqrt{20^2 + (-10)^2 + (5)^2} = \sqrt{525}$

Tổng số tiền cần để mua hai sợi dây cáp phát sáng nói trên là: $2\sqrt{525}.100 \approx 4583$ nghìn đồng

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

c) ĐÚNG

Ta có: $\overrightarrow{A'B}(0;10;-5)$; $\overrightarrow{A'C}(20;10;-5)$

$\vec{n}_{(A'BC)}=\left[\overrightarrow{A'B},\overrightarrow{A'C}\right]=(0;-100;-200)$. Nên chọn $\vec{n}_{(A'BC)}=(0;1;2)$.

Mặt phẳng $(A'BC)$ có phương trình là: $y+2z-10=0$

d) ĐÚNG

Trên dây $A'C$ một điểm sáng M chuyển động đều từ A' đến C với vận tốc $3m/s$ nên sau t giây ta có:

$\overrightarrow{A'M}=\frac{3t}{\sqrt{525}}\overrightarrow{A'C}$, suy ra $M\left(\frac{60t}{\sqrt{525}};\frac{30t}{\sqrt{525}};5-\frac{15t}{\sqrt{525}}\right)$.

Trên dây BD', điểm sáng N chuyển động đều từ B đến D' với vận tốc $2m/s$ nên sau t giây ta có:

$\overrightarrow{BN}=\frac{2t}{\sqrt{525}}\overrightarrow{BD'}$, suy ra $N\left(\frac{40t}{\sqrt{525}};10-\frac{20t}{\sqrt{525}};\frac{10t}{\sqrt{525}}\right)$.

Do M có vận tốc lấn hơn N mà quãng đường bằng nhau nên điểm sáng M sẽ về đích trước.

Thời gian để M về đích là $t_0=\frac{\sqrt{525}}{3}\approx 7,64(s)$

Bài toán tương đương với tìm $t\le t_0$ để MN nhỏ nhất.

$$MN=\sqrt{\frac{400t^2}{525}+\left(10-\frac{50t}{\sqrt{525}}\right)^2+\left(\frac{25t}{\sqrt{525}}-5\right)^2}=\sqrt{\frac{3525}{525}t^2-\frac{1250t}{\sqrt{525}}+125}$$

$MN_{\min}\approx 3,77$ khi $t\approx 4,063$ (thỏa mãn).

Câu 2: Một lon sữa cho trẻ em được lấy ra khỏi tủ lạnh và đặt trên bàn để rã đông. Nhiệt độ của lon sữa tại thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh là $-4°C$, và sau t giờ, tốc độ tăng nhiệt độ của lon sữa được cho bởi công thức $T'(t)=7.e^{-0,35t}$ ($°C$ / giờ) cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ môi trường là $10°C$

a) Sau 2 giờ, tốc độ thay đổi nhiệt độ của lon sữa bằng $3,48°C$ / giờ (Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

b) Nhiệt độ của lon sữa tính từ thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ môi trường được tính bởi công thức $T(t)=-20.e^{-0,35t}$.

c) Thời gian để lon sữa đạt nhiệt độ môi trường là $3,44$ giờ. (Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân của giờ).

d) Ngay sau khi đạt nhiệt độ môi trường, lon sữa được đưa vào máy hâm sữa. Tốc độ tăng nhiệt độ của lon sữa trong máy sau t giờ được xác định bởi: $L'(t)=k.e^{-0,22t}$ (k là hằng số). Lon sữa

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

được coi là đạt yêu cầu khi nhiệt độ lon sữa bằng $70°C$. Biết rằng thời gian cần thiết để hâm nóng lon sữa là 5 phút thì hằng số $k \in (720;730)$.

Lời giải

a) ĐÚNG

Sau 2 giờ, tốc độ thay đổi nhiệt độ của lon sữa bằng:

$T'(2) = 7.e^{-0,35.2} \approx 3,48$

b) SAI

Nhiệt độ của lon sữa tính từ thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ môi trường được tính bởi công thức

$$T(t) = \int 7.e^{-0,35t}dt = -20.e^{-0,35t} + C.$$

Do $T(0) = -4°C$ nên $C = 16$

Vậy $T(t) = -20.e^{-0,35t} + 16$. Suy ra khẳng định **b) sai**.

c) ĐÚNG

Lon sữa đạt nhiệt độ môi trường khi:

$$T(t) = -20.e^{-0,35t} + 16 = 10$$
$$\Leftrightarrow 20.e^{-0,35t} = 6$$
$$\Leftrightarrow t = -\frac{1}{0,35}\ln\frac{3}{10}$$
$$\Leftrightarrow t \approx 3,44$$

d) ĐÚNG

5 phút $= 1/12$ giờ.

Ta có: $\int_0^{1/12} L'(t)dt = 70° - 10° = 60°$

$$\Leftrightarrow \int_0^{1/12} k.e^{-0,22t}dt = 60° \Leftrightarrow \frac{k}{0,22}\left(1 - e^{-0,22/12}\right) = 60° \Leftrightarrow k \approx 729$$

Câu 3: Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ có đồ thị (C).

a) Hàm số đồng biến trên tập xác định.

b) Đồ thị hàm số (C) có tâm đối xứng là điểm $I(-1;2)$

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

c) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại giao điểm của đồ thị hàm số (C) với trục tung có phương trình là $y=3x-1$.

d) Số điểm thuộc đồ thị hàm số (C) có tọa độ nguyên là 2.

Lời giải

a. Sai

Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$

$y'=\dfrac{3}{(x+1)^2}>0$ với $x\neq 1$

Vậy hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định.

b. Đúng

$\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-1}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}=2\Rightarrow y=2$ là đường tiệm cận ngang

$\lim\limits_{x\to-1^-} y=\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{2x-1}{x+1}=+\infty\Rightarrow x=-1$ là đường tiệm cận đứng

Đồ thị hàm số có tâm đối xứng $I(-1;2)$

c. Đúng

Gọi $A=(C)\cap Oy\Rightarrow A(0;-1)$

Tiếp tuyến của (C) tại A có $k=y'(x_A)=\dfrac{3}{(0+1)^2}=3$

Phương trình tiếp tuyến $y=3(x-0)-1=3x-1$

d. Sai

Gọi $M\left(x_0,2-\dfrac{3}{x_0+1}\right)\in(C)$

M có tọa độ nguyên khi x_0+1 là ước của 3. Hay $x_0+1\in\{1;-1;3;-3\}$

Có 4 giá trị của x_0 thỏa mãn nên có 4 điểm M có tọa độ nguyên.

Câu 4: Lớp 12B11 có 40 học sinh. Thời gian tự học tại nhà hàng ngày của các học sinh trong lớp được thống kê trong bảng sau:

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Nhóm (giờ)	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$
Số học sinh	4	6	12	10	8

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 5.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này bằng $1,8$.

c) Phương sai của mẫu số liệu là $1,66$.

d) Cô giáo chia lớp thành ba nhóm: Nhóm chưa chăm gồm các em học sinh có thời gian tự học tại nhà hàng ngày ít hơn 3 giờ, nhóm đạt yêu cầu gồm các em học sinh có thời gian tự học tại nhà hàng ngày từ 3 giờ trở lên nhưng ít hơn 5 giờ, nhóm chăm chỉ gồm các em học sinh có thời gian tự học tại nhà hàng ngày từ 5 giờ trở lên. Cô giáo chọn ngẫu nhiên 4 học sinh trong lớp để kiểm tra bài tập về nhà. Xác suất để ba nhóm học sinh trên đều có học sinh được chọn bằng $\frac{88}{247}$.

Lời giải

a) Đúng.

$R = 6 - 1 = 5$.

b) Đúng.

Nhóm chứa Q_1 là $[2;3)$ và $[3;4)$. Khi đó: $Q_1 = 3$.

Nhóm chứa Q_3 là $[4;5)$. Khi đó: $Q_3 = 4 + \frac{30-22}{10} \cdot (5-4) = 4,8$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này bằng: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 4,8 - 3 = 1,8$.

c) Sai.

Ta có giá trị đại diện của các nhóm $[1;2)$, $[2;3)$, $[3;4)$, $[4;5)$, $[5;6)$ lần lượt là $1,5$; $2,5$; $3,5$; $4,5$; $5,5$.

Số trung bình: $\overline{x} = \frac{4 \cdot 1,5 + 6 \cdot 2,5 + 12 \cdot 3,5 + 10 \cdot 4,5 + 8 \cdot 5,5}{40} = 3,8$.

Phương sai: $s^2 = \frac{4 \cdot 1,5^2 + 6 \cdot 2,5^2 + 12 \cdot 3,5^2 + 10 \cdot 4,5^2 + 8 \cdot 5,5^2}{40} - 3,8^2 = 1,51$.

d) Đúng.

Nhóm 1 (Chưa chăm có thời gian tự học dưới 3 giờ): $4 + 6 = 10$ em.

Nhóm 2 (Đạt yêu cầu có thời gian tự học từ 3 giờ đến dưới 5 giờ): $12 + 10 = 22$ em.

Nhóm 3 (Chăm chỉ có thời gian tự học trên 5 giờ): 8 em.

Gọi Ω là không gian mẫu, khi đó $n(\Omega) = C_{40}^4 = 91390$.

Biến cố A:"ba nhóm học sinh trên đều có học sinh được chọn để kiểm tra bài tập về nhà".

Chọn 4 học sinh sao cho cả 3 nhóm đều có mặt. Ta có các trường hợp (TH) sau:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

TH1: (2 nhóm 1, 1 nhóm 2, 1 nhóm 3): có $C_{10}^{2}\cdot C_{22}^{1}\cdot C_{8}^{1}=7920$ cách chọn.

TH2: (1 nhóm 1, 2 nhóm 2, 1 nhóm 3): có $C_{10}^{1}\cdot C_{22}^{2}\cdot C_{8}^{1}=18480$ cách chọn.

TH3: (1 nhóm 1, 1 nhóm 2, 2 nhóm 3): có $C_{10}^{1}\cdot C_{22}^{1}\cdot C_{8}^{2}=6160$ cách chọn.

Suy ra $n(A)=7920+18480+6160=32560$.

Xác suất của biến cố A là $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{32560}{91390}=\dfrac{88}{247}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=(2\tan x-\cot x)^2$. $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ sao cho $F\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=3-\dfrac{9\pi}{4}$. Khi đó $F(x)=a\tan x+b\cot x+cx$ (a,b,c là các hằng số). Tính $a\cdot b\cdot c$.

Đáp án: 36

Lời giải

Ta có:

$f(x)=(2\tan x-\cot x)^2=4\tan^2 x-4+\cot^2 x=\dfrac{4}{\cos^2 x}+\dfrac{1}{\sin^2 x}-9$

$\Rightarrow F(x)=4\tan x-\cot x-9x+C$

Ta có

$F\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=4\tan\left(\dfrac{\pi}{4}\right)-\cot\left(\dfrac{\pi}{4}\right)-9\left(\dfrac{\pi}{4}\right)+C=3-\dfrac{9\pi}{4}\Rightarrow C=0$

Vậy $F(x)=4\tan x-\cot x-9x$.

Các hằng số là $a=4$, $b=-1$, $c=-9$.

$a\cdot b\cdot c=4\cdot(-1)\cdot(-9)=36$.

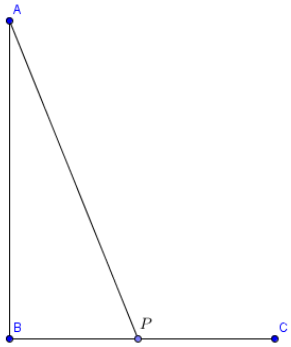
Câu 2: Anh Nam làm việc tại một giàn khoan cách bờ biển 10 km. Chị Mai, bạn thân của Anh Nam, làm việc tại một cơ quan trên bờ biển cách nơi làm việc của Anh Nam 6 km theo phương ngang. Thứ Bảy tuần sau Anh Nam được nghỉ phép nên hai người dự định gặp nhau tại một địa điểm P trên bờ biển. Biết rằng Anh Nam sẽ di chuyển vào bờ biển bằng thuyền với vận tốc 15 km/h, chị Mai đi bộ với vận tốc 5 km/h và hai người dự định cùng xuất phát rồi đến nơi cùng lúc. Giả thiết đường bờ biển là đường thẳng và thuyền chở Anh Nam cũng di chuyển theo đường thẳng. Hỏi địa điểm họ dự định gặp nhau cách cơ quan của chị Mai bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: 3,44

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải



+)Đặt vị trí của giàn khoan là A, hình chiếu vuông góc của giàn khoan trên bờ biển là B. Vị trí cơ quan của chị Mai là C. Điểm gặp nhau trên bờ biển là P.

Theo đề bài, ta có:

$AB = 10$ km (khoảng cách từ giàn khoan đến bờ biển)

$BC = 6$ km (khoảng cách ngang từ B đến cơ quan chị Mai)

+)Vận tốc của Anh Nam: $v_A = 15$ km/h Vận tốc của chị Mai: $v_C = 5$ km/h

Giả sử điểm P cách điểm B một khoảng là x kilômét ($BP = x$). Vì P nằm trên bờ biển giữa B và C (để thời gian di chuyển là nhỏ nhất), nên $0 \le x \le 6$.

Khi đó, khoảng cách từ P đến cơ quan của chị Mai là $CP = BC - BP = 6 - x$.

+)Đường đi của Anh Nam từ A đến P là cạnh huyền của tam giác vuông ABP (vuông tại B).

$AP = \sqrt{AB^2 + BP^2} = \sqrt{10^2 + x^2} = \sqrt{100 + x^2}$.

Thời gian Anh Nam di chuyển là $t_A = \dfrac{AP}{v_A} = \dfrac{\sqrt{100 + x^2}}{15}$.

Thời gian chị Mai di chuyển là $t_C = \dfrac{CP}{v_C} = \dfrac{6 - x}{5}$.

+)Vì hai người xuất phát và đến nơi cùng lúc nên $t_A = t_C$.

$$\frac{\sqrt{100 + x^2}}{15} = \frac{6 - x}{5}$$

$$\Leftrightarrow 100 + x^2 = (18 - 3x)^2$$

$$8x^2 - 108x + 224 = 0$$

Ta có hai nghiệm:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$$x_1 = \frac{27+\sqrt{281}}{4} \approx \frac{27+16.763}{4} \approx 10.941$$

$$x_2 = \frac{27-\sqrt{281}}{4} \approx \frac{27-16.763}{4} \approx 2.559$$

Nghiệm $x_2 \approx 2.559$ thỏa mãn điều kiện $x \le 6$, nên nghiệm này hợp lệ.

Khoảng cách từ điểm P đến cơ quan của chị Mai là $CP = 6 - x$.

$$CP = 6 - \frac{27-\sqrt{281}}{4} = \frac{24-\left(27-\sqrt{281}\right)}{4} = \frac{-3+\sqrt{281}}{4}$$

$$CP \approx \frac{-3+16.763}{4} \approx \frac{13.763}{4} \approx 3.44075$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được $CP \approx 3.44$ km.

Câu 3: Cho hàm số $y = \frac{x^2-4x+5}{x-2}$ có đồ thị (C). Gọi A là điểm cực trị có tung độ âm của đồ thị (C). Khoảng cách từ điểm A đến đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) bằng $\frac{\sqrt{a}}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}^+$ và a là số nguyên tố. Tính $2026a + b$.

Đáp án: 4054.

Lời giải

$$y = \frac{x^2-4x+5}{x-2} \Rightarrow y' = \frac{(2x-4)(x-2)-(x^2-4x+5)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2-4x+3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \Rightarrow y=-2 \\ x=3 \Rightarrow y=2 \end{array}\right. \Rightarrow A(1;-2).$$

$y = \frac{x^2-4x+5}{x-2} = x-2+\frac{1}{x-2} \Rightarrow$ đồ thị có tiệm cận xiên: $\Delta: y = x-2 \Rightarrow x-y-2=0$.

$$\Rightarrow d(A,\Delta) = \frac{|1+2-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=2 \end{cases} \Rightarrow 2026a+b = 2026.2+2 = 4054.$$

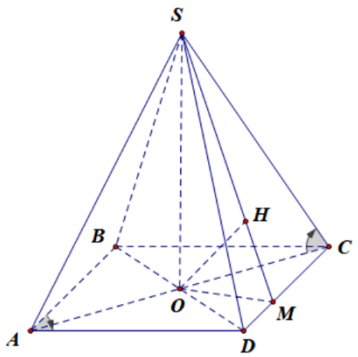
Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh 1, góc $\widehat{BAD} = 60°$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với điểm O. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng $60°$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{13}}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b$.

Đáp án: 16.

TaiLieuOnThi

Lời giải

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Ta có $SO \perp (ABCD) \Rightarrow OC$ là hình chiếu của SC trên mặt phẳng $(ABCD)$

$\Rightarrow (SC,(ABCD)) = (SC,OC) = \widehat{SCO} = 60°$.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$ dựng $OM \perp CD \Rightarrow CD \perp (SOM)$.

Trong mặt phẳng (SOM) dựng $OH \perp SM \Rightarrow OH \perp (SCD) \Rightarrow d(O,(SCD)) = OH$.

Có: ΔBCD đều cạnh 1 $\Rightarrow OC = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $OD = \frac{1}{2}$; $OS = OC.\tan 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}.\sqrt{3} = \frac{3}{2}$.

Ta có OS, OC, OD đôi một vuông góc với nhau:

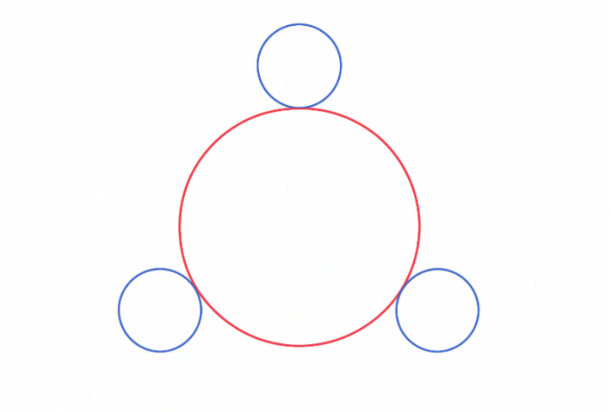
$$\Rightarrow \frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OD^2} + \frac{1}{OC^2} + \frac{1}{OS^2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{52}{9} \Rightarrow OH^2 = \frac{9}{52} \Rightarrow OH = \frac{3\sqrt{13}}{26}.$$

$$\Rightarrow d(A,(SCD)) = 2. \Rightarrow d(O,(SCD)) = \frac{3\sqrt{13}}{13} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 13 \end{cases} \Rightarrow a + b = 16.$$

Câu 5: Cho tập $X = \{1;2;3;...;12\}$. Chọn ngẫu nhiên 4 số phân biệt từ tập X rồi đặt 1 số vào vòng tròn lớn ở chính giữa, đặt 3 số còn lại vào ba vòng tròn nhỏ xung quanh (ba vòng tròn nhỏ không phân biệt vị trí). Gọi P là xác suất để tổng các số tự nhiên trên hai vòng tròn nhỏ bất kì luôn nhỏ hơn số ở vòng tròn lớn chính giữa đồng thời tổng cả ba số trên ba vòng tròn nhỏ luôn lớn hơn số ở vòng tròn lớn. Tính giá trị của $1980P$.

Đáp án: 16

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Lời giải

Không gian mẫu của biến cố là: $C_{12}^{4}.C_{4}^{1}=1980$

Giả sử 4 số lấy ra bao gồm a,b,c,M trong đó M là số chính giữa và a,b,c (giả sử $a<b<c$) là 3 số ở ba vòng tròn xung quanh, vì a,b,c không phân biệt thứ tự nên theo yêu cầu bài toán ta có: $\begin{cases} c+b<M<a+b+c \\ 3<c+b<12 \end{cases}$

Ta xét các TH có thể xảy ra của số M

TH1: $M\in\{1;2;3;4;5;6;7\}$ thì không tồn tại các số a,b,c thoả mãn

TH2: $M=8$. Ta có các bộ $(a;b;c)$ thoả mãn là: $(2;3;4)$. **Có 1 bộ**

TH3: $M=9$. Ta có các bộ $(a;b;c)$ thoả mãn là: $(2;3;9)$.**Có 1 bộ**

TH4: $M=10$. Ta có các bộ $(a;b;c)$ thoả mãn là: $(2;3;6)$, $(3;4;5)$, $(2;4;5)$. **Có 3 bộ**

TH5: $M=11$. Ta có các bộ $(a;b;c)$ thoả mãn là: $(2;3;7),(2;4;6),(3;4;5),(3;4;6)$. **Có 4 bộ**

TH6: $M=12$. Ta có các bộ $(a;b;c)$ thoả mãn là:
$(2;3;8),(2;4;7),(3;4;7),(3;4;6),(3;5;6),(4;5;6),(2,5,6)$. **Có 7 bộ**

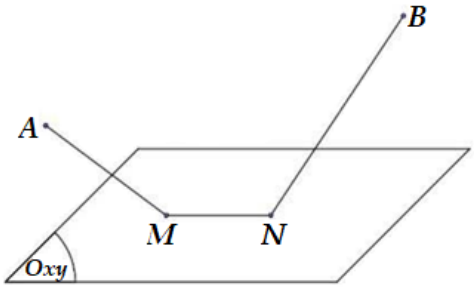
Vậy xác suất của biến cố trên là: $P=\dfrac{16}{1980}$. Vậy $1980P=16$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, mặt đất là mặt phẳng (Oxy), có hai trạm phát sóng trên không: trạm A đặt trên không tại vị trí $A(1;1;3)$, trạm B đặt trên không tại vị trí $(10;13;6)$. Trên mặt đất người ta cần đặt hai trạm thu tín hiệu M và N sao cho khoảng cách giữa hai trạm thu là cố định: $MN=5$ và tổng chiều dài dây nối từ trạm A đến M và từ trạm B đến N là ngắn nhất. Khi đó, tổng hoành độ hai điểm M và N bằng bao nhiêu ?

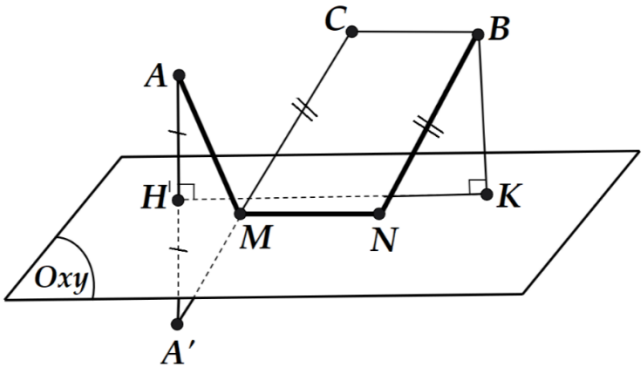
Đáp án: 9.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Lời giải



Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A, B lên (Oxy).

Khi đó: $H(1;1;0)$, $K(10;13;0) \Rightarrow \overrightarrow{HK} = (9;12;0) \Rightarrow HK = 15$.

Tổng chiều dài dây nối từ trạm A đến M và từ trạm B đến N là $AM + BN$ ngắn nhất khi $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{HK}$ cùng hướng, suy ra $\Rightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{5}{15}\overrightarrow{HK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HK} = (3;4;0)$.

Gọi C là điểm thỏa mãn $MNBC$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{NM} = (-3;-4;0) \Rightarrow C(7;9;6)$.

Ta có: $AM + BN = AM + MC$ nên để $AM + BN$ ngắn nhất thì $AM + MC$ phải ngắn nhất.

Gọi A' là điểm đối xứng của A qua $(Oxy) \Rightarrow A'(1;1;-3)$. Khi đó (Oxy) là mặt phẳng trung trực của AA'.

Gọi $M = A'C \cap (Oxy)$. Với mọi điểm $M' \in (Oxy)$ ta có:

$AM' + M'C = A'M' + M'C \geq A'C \Rightarrow (AM' + M'C)_{\min} = A'C \leftrightarrow M' \equiv M$.

$\overrightarrow{A'C} = (6;8;9)$. M, A', C thẳng hàng $\Rightarrow M(1+6t; 1+8t; -3+9t)$.

$M \in (Oxy) \Rightarrow -3 + 9t = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{3} \Rightarrow M\left(3; \frac{11}{3}; 0\right)$. Lại có $\overrightarrow{NM} = (-3;-4;0) \Rightarrow N\left(6; \frac{23}{3}; 0\right)$.

Khi đó, tổng hoành độ hai điểm M và N bằng $3 + 6 = 9$.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org